弦上驻波实验 实验报告

2025.03.31

周一第 4 组 邓白宇 2300013281

子实验 0 基础测量数据

0.1 实验步骤

1) 使用电子天平测量砝码质量 M，计入实验数据。
2) 使用外径千分尺测量标准弦直径d_0和弦音计上弦的直径 d，再用电子天平测量标准弦的质量m_0，最后用米尺测量标准弦的长度L_0。为了测量更加准确，两个直径分别测量 3 次并取平均值。
3) 使用公式$\rho = \frac{m_0}{L_0} \cdot \frac{d^2}{d_0^2}$计算弦音计上弦的线密度，记录在实验表格中。

0.2 实验原始数据与数据处理

测量结果为：

表 0-1 基础测量数据

测量编号	砝码质量 M(g)	标准弦直径d_0(mm)	标准弦质量m_0(g)	标准弦长度L_0(mm)	弦音计弦直径 d(mm)	弦音计弦线密度 ρ(kg/m)
0		1.091			1.091	
1	999.9	1.090	5.35	964.5	1.090	/
2		1.089			1.091	
均值	999.9	1.090	5.35	964.5	1.09066667	0.005553703

0.3 实验结论

弦音计上弦的线密度为：

$$\rho = 5.55 \times 10^{-3} kg/m$$

子实验 1 探究共振频率与驻波波腹个数的关系

1.1 实验步骤

1）将弦长调整为 L = 60cm 并保持不变，将砝码悬挂在 N = 3 处并保持不变，调节旋钮使得杠杆水平。

2）将探测线圈放在弦中间位置，与弦不接触。轻轻拨动弦，从示波器中读取频率中的最小值，即基频，本实验中 L = 60cm 且 N = 3 基频约为 64Hz。

3）将驱动线圈放在弦的一端，与弦距离足够近但不接触。将信号发生器调节为正弦波形，频率在基频附近试探，直到示波器上找到振幅最大的情形，此时从示波器中读取频率，即共振频率。为了防止假共振现象，每次调节后都轻触弦一次，防止之前调节的驰豫过程对结果产生影响。

4）将探测线圈放到理论计算的波腹位置，与驱动线圈保持足够的距离，调节驱动线圈频率到 n 倍基频附近试探，仿照步骤 3 重复，在示波器上读取共振频率。（n = 2,3,4,5）

表 1-1 子实验 1 实验条件

弦长 L(cm)	砝码质量 M(g)	砝码位置 N	重力加速度 g(m/s^2)	弦中张力 T(N)
60	999.9	3	9.801	29.4000597

1.2 实验原始数据

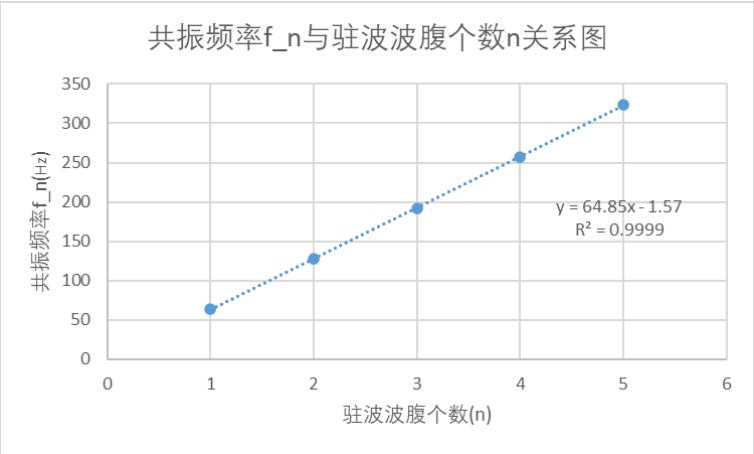
测量结果为：

表 1-2 子实验 1 探究 f-n 关系原始数据表

实验编号	驻波波腹个数 n	共振频率f_n(Hz)
0	1	63.7
1	2	128.3
2	3	192.3
3	4	257.0
4	5	323.6

1.3 实验数据处理与结果

以共振频率测量值为因变量，驻波波腹个数为自变量描点、画图。使用最小二乘法进行线性拟合，结果如下：



其中，r 的精确值为 0.9999715918。

1.4 分析与讨论

1.4.1 弦线共振现象与判据

当输入频率与共振频率有一定差距时，弦线共振现象不明显，即不发生明显振动、不发出声音，示波器上没有明显波形。

当输入频率逐渐与共振频率接近时，弦的共振现象变得明显，即弦发生明显振

动、发出特定频率（其实就是输入频率）的声音，示波器中出现周期性波形，但波形可能与直接从信号发生器中接入的信号源有相对移动。

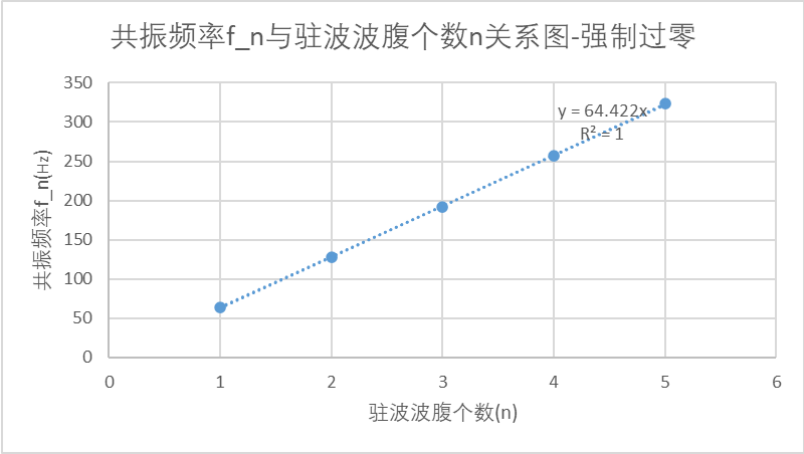
达到共振频率时，共振最为明显，弦发出的声音的最大，振动最剧烈，示波器中波形与直接从信号发生器中接入的信号源没有相对移动。取平均后得到共振频率数值。

越过共振频率后，共振现象快速衰减，很快观测不到明显的振动。

1.4.2 共振频率与驻波波腹个数关系讨论

根据 1.3 中的“共振频率f_n与驻波波腹个数 n 关系图”可知，共振频率与驻波波腹个数基本呈现正比关系。

对 1.3 中的图进行强制过零，得到下图：



由图可知，正比关系成立。

1.4.3 弦线上横波传播速度的测量结果

通过驻波实验计算出速度：

根据公式$f_n = \frac{nv}{2L} = \frac{v}{2L} \cdot n$可知，可知：$v = 2L \cdot k$，其中 L 是弦长测量值，k 是$f_n$-n 关系图的斜率。代入数值得：

$$v = 2 \times 0.600m \times 64.85Hz = 77.8\ m/s$$

下面计算速度的不确定度：

根据公式$\sigma_{k_1} = \sqrt{\frac{1\backslash r^2-1}{n-2}} \cdot k_1$可知，数据离散导致的斜率的不确定度为：

$$\sigma_{k_1} = \sqrt{\frac{1\backslash(0.9999715918)^2 - 1}{5-2}} \cdot 64.85Hz = 0.2822249876Hz$$

示波器对于频率的分辨的极限误差为$e_k = 0.1Hz$，因此斜率的总不确定度为：

$$\sigma_k = \sqrt{\sigma_{k_1}^2 + \sigma_{k_2}^2} = \sqrt{\sigma_{k_1}^2 + \frac{{e_k}^2}{3}} = \sqrt{(0.2822249876Hz)^2 + \frac{(0.1\mathrm{Hz})^2}{3}}$$

$$= 0.2880699168\,Hz$$

弦长测量的极限误差为$e_L = 1mm = 0.001m$，则弦长的不确定度为：

$$\sigma_L = \frac{e_L}{\sqrt{3}} = \frac{0.001m}{\sqrt{3}} = 0.0005773502692\,m$$

弦上波速的不确定度为：

$$e_v = \sqrt{\left(\frac{\partial v}{\partial L}\right)^2 \sigma_L^2 + \left(\frac{\partial v}{\partial k}\right)^2 \sigma_k^2} = 2 \cdot \sqrt{k^2\sigma_L^2 + L^2\sigma_k^2}$$

$$= 2\sqrt{(64.85Hz)^2(0.0005773502692m)^2 + (0.600m)^2(0.2880699168Hz)^2}$$

$$= 0.3537014591\,m/s$$

综上，弦上横波传播速度的测量结果为：

$$v \pm e_v = (77.8 \pm 0.4)m/s$$

子实验 2 探究共振频率（基频）与弦线张力的关系

2.1 实验步骤

1）将弦长调整为 L = 60cm 并保持不变。

2）将砝码悬挂在第 N 个位置上，调节旋钮使杠杆水平。

3）将探测线圈放在弦中间位置，与弦不接触。轻轻拨动弦，从示波器中读取频率中的最小值，即基频。

4）将驱动线圈放在弦的一端，与弦距离足够近但不接触。将信号发生器调节为正弦波形，频率在基频附近试探，直到示波器上找到振幅最大的情形，此时从示波器中读取频率，即共振频率，记录实验数据

5）按照 N = 1,2,3,4,5 的顺序依次测量基频对应的共振频率，记录在表格中。

表 2-1 子实验 2 实验条件

弦长 L(cm)	砝码质量 M(g)	重力加速度 g(m/s^2)	驻波波腹个数 n
60	999.9	9.801	1

2.2 实验原始数据

测量结果为：

表 2-2 子实验 2 探究 f-T 关系原始数据表

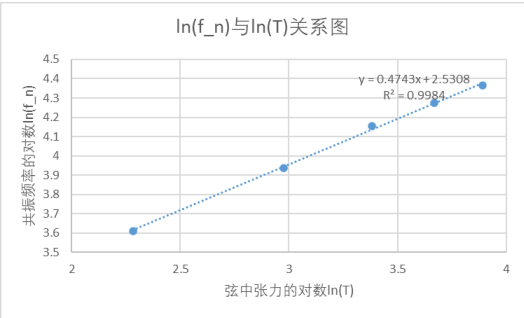
实验编号	砝码质量 M(g)	砝码位置 N	重力加速度 g(m/s^2)	弦中张力 T(N)	共振频率f_n (Hz)
0	999.9	1	9.801	9.8000199	36.98
1	999.9	2	9.801	19.6000398	51.23
2	999.9	3	9.801	29.4000597	63.7
3	999.9	4	9.801	39.2000796	71.73
4	999.9	5	9.801	49.0000995	78.61

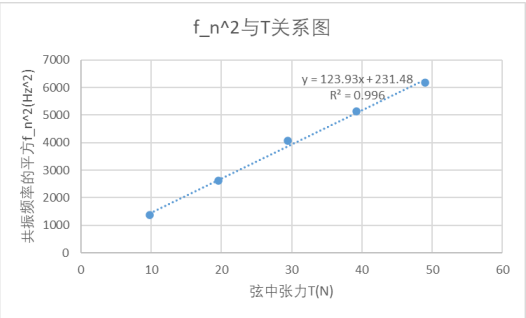
2.3 实验数据处理与结果

对弦中张力 T 取对数，对共振频率f_n测量值取对数，作 ln(f_n)-ln(T)图，并使用最小二乘法进行拟合。对共振频率f_n测量值取平方，作f_n^2-T 图，并使用最小二乘法进行拟合。

表 2-3 子实验 2 数据处理

实验编号	ln(T)	ln(f_n)	T(N)	f_n^2(Hz^2)
0	2.282384	3.610377	9.80002	1367.52
1	2.975532	3.936325	19.60004	2624.513
2	3.380997	4.154185	29.40006	4057.69
3	3.668679	4.272909	39.20008	5145.193
4	3.891822	4.364499	49.0001	6179.532





2.4 分析与讨论：共振频率与弦中张力的指数关系讨论

根据 ln(f_n)-ln(T)图斜率为 0.4743，且 R 方值接近 1 可知，共振频率 f 近似与张力 T 的平方根成正比，即：

$$f \propto \sqrt{T}$$

根据f_n^2-T 图可知，截距为正。这说明，真正在运行时，实际张力大小比静止状态张力大小更大，这可能是弦共振时形变较大、弦内张力增大导致的。

子实验 3 探究共振频率（基频）与弦线有效长度的关系

3.1 实验步骤

1）将砝码悬挂在 N = 3 处并保持不变，调节旋钮使得杠杆水平。

2）将弦长调节为 L = 30cm，将探测线圈放在弦中间位置，与弦不接触。轻轻拨动弦，从示波器中读取频率中的最小值，即基频。

3）将驱动线圈放在弦的一端，与弦距离足够近但不接触。将信号发生器调节为正弦波形，频率在基频附近试探，直到示波器上找到振幅最大的情形，此时从示波器中读取频率，即共振频率，记录实验数据。

4）按照 L = 35,40,45,50,55,60cm 顺序依次测量共振频率并记录。

表 3-1 子实验 3 实验条件

驻波波腹个数 n	砝码质量 M(g)	砝码位置 N	重力加速度 g(m/s^2)	弦中张力 T(N)
1	999.9	3	9.801	29.4000597

3.2 实验原始数据

测量结果为：

表 3-2 子实验 3 探究 f-L 关系原始数据表

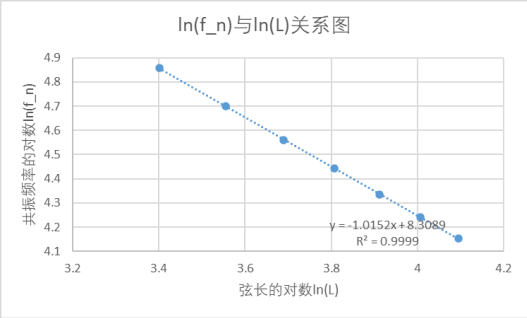
实验编号	弦长 L(cm)	共振频率f_n(Hz)
0	30	128.8
1	35	109.9
2	40	95.7
3	45	84.98
4	50	76.39
5	55	69.54
6	60	63.7

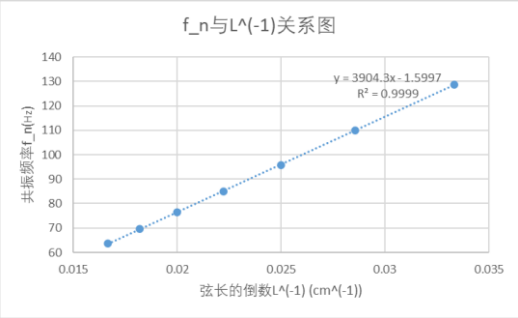
3.3 实验数据处理与结果

对弦长 L 取对数，对共振频率f_n测量值取对数，作 ln(f_n)-ln(L)图，并使用最小二乘法进行拟合。对弦长 L 测量值取倒数，作f_n-L^{-1}图，并使用最小二乘法进行拟合。

表 3-3 子实验 3 数据处理

实验编号	ln(L)	ln(f_n)	L^{-1} (cm^(-1))	f_n(Hz)
0	3.401197	4.858261	0.033333	128.8
1	3.555348	4.699571	0.028571	109.9
2	3.688879	4.561218	0.025	95.7
3	3.806662	4.442416	0.022222	84.98
4	3.912023	4.335852	0.02	76.39
5	4.007333	4.241902	0.018182	69.54
6	4.094345	4.154185	0.016667	63.7





3.4 分析与讨论：共振频率与有效长度的指数关系讨论

根据 ln(f_n)-ln(L)图斜率为-1.0152（接近-1），且 R 方值接近 1 可知，共振频率 f 近似与弦长 L 的倒数成正比，即：

$$f \propto L^{-1}$$

但是 ln(f_n)-ln(L)图斜率-1.0152 还是略小于-1，即随着弦长增大，共振频率衰减比预期更快。可能的原因有以下两点：

1） 当弦长较短时，驱动线圈与探测线圈之间的互感现象无法忽略。

2） 在共振时，绳子中的张力不能视为不变，存在非线性效应。

实验收获

预习问题 2：实验中如何快速调节弦线共振和形成稳定驻波？

之所以可以通过简单的弹奏方法确定基频，是因为在松手后，弦线作近似自由的振动，不受到外界的策动力，因此频率中最小的成分即为基频。

预习问题 3：为什么探测线圈接收到的信号通常不是正弦波形？

非正弦波形的傅里叶展开的结果是多个频率的成分，此时涉及倍频的问题，发生了非线性效应。在实验中，我发现这种现象在低频特别明显。这可能是因为在低频范围，弦线振幅较大，张力变化较为明显，非线性效应强。

此外，探测线圈的探测原理本质上是与弦线发生电磁相互作用，一部分能量从弦线中流失到探测线圈中。我在实验中也观察到了将探测线圈放到波腹附近后，波腹的振幅减小的现象。探测线圈相当于一个阻尼器，这个阻尼器是非线性的。而且，可以推测，探测线圈与弦线的作用越强，非线性效应就越强。达到一定程度后，弦线可以视为两段，中间的分割点就是探测线圈所在的位置。